高校3年・受験生　HS-CHE-U01　物質の状態（気体・溶液）

授業プリント 物質の状態（気体・溶液）　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

物質の状態と平衡｜気体の法則・蒸気圧・希薄溶液の性質

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02

授業前の確認

- 物質量・モル質量・モル濃度の計算ができる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。
- 絶対温度 $T\,[\mathrm{K}] = t\,[^\circ\mathrm{C}] + 273$ と、圧力の単位 Pa（$1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$）を知っている。
- 反比例・比例の式の扱い、指数（10^5 など）の計算ができる。

発展・応用への接続

- 化学反応とエネルギー・化学平衡：化学平衡 HS-CHE-U02

この授業の目標

1. ボイルの法則・シャルルの法則から気体の状態方程式 $pV = nRT$ を導き、気体の圧力・体積・物質量・分子量を求められる。
2. 混合気体の分圧の法則と飽和蒸気圧の意味を説明し、液体が共存するかどうかを判断して容器内の圧力を求められる。
3. 希薄溶液の蒸気圧降下・沸点上昇・凝固点降下・浸透圧を粒子の数で説明し、質量モル濃度を用いて計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：風船・圧力鍋・融雪剤	8分	身近な現象を気体と溶液の性質として見直す
気体の法則と状態方程式	30分	ボイル・シャルルの法則、状態方程式の導出、分子量の決定
混合気体と分圧	17分	分圧の法則、モル分率、平均分子量、水上置換
蒸気圧と状態変化	25分	気液平衡、蒸気圧曲線と沸点、容器内で液体が残るかの判断
希薄溶液の性質	35分	質量モル濃度、蒸気圧降下・沸点上昇・凝固点降下、冷却曲線、浸透圧、ヘンリーの法則
実在気体	10分	理想気体からのずれとその原因
演習とまとめ	25分	例題の解説、確認問題、問題プリントの課題指示

導入 目に見えない粒子の運動を「圧力」「温度」で読む

気体の圧力は、たくさんの分子が容器の壁に衝突することで生じる。温度を上げれば分子の運動が激しくなり、体積を小さくすれば衝突の回数が増える。この単元では、圧力・体積・温度・物質量の関係を1つの式（状態方程式）にまとめ、さらに液体の蒸発（蒸気圧）や溶液の性質（沸点上昇・凝固点降下・浸透圧）を、粒子の数という共通の見方で説明する。

- 気体の法則は「理想気体」についての法則。実在の気体は高圧・低温でずれる。
- 希薄溶液の沸点上昇・凝固点降下・浸透圧は、溶質の種類によらず溶質粒子の数（物質量）だけで決まる。

口頭で解説すべきポイント

- ペットボトルを冷凍庫で冷やすとへこむ、圧力鍋では 100 ℃ 以上で煮える、冬の道路に融雪剤（塩化カルシウム）をまく、などの例を挙げ、この単元の3つの柱（気体・蒸気圧・溶液）に分類させる。
  発問：山の上でご飯を炊くと、芯が残りやすいのはなぜか。
  予想される反応：気圧が低いので水が 100 ℃ より低い温度で沸騰するから。
  タイミング：授業の冒頭

定義 ボイルの法則・シャルルの法則・状態方程式

一定量の気体の体積 V は、温度一定のとき圧力 p に反比例し（ボイルの法則）、圧力一定のとき絶対温度 T に比例する（シャルルの法則）。これらをまとめると $\dfrac{pV}{T}$ が一定になる（ボイル・シャルルの法則）。さらに物質量 n を含めた式が気体の状態方程式である。

$$pV = nRT, \qquad R = 8.3 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)} \qquad (T\,[\mathrm{K}] = t\,[^\circ\mathrm{C}] + 273)$$

使える条件・注意

- 温度は必ず絶対温度（K）で代入する。セルシウス温度のまま使うと誤り。
- R の単位に合わせて、圧力は Pa、体積は L で代入する（mL は L に直す）。
- 分子量の決定：$n = \dfrac{w}{M}$ を代入して $M = \dfrac{wRT}{pV}$。気体の密度 $d = \dfrac{w}{V}$ を使えば $M = \dfrac{dRT}{p}$。

口頭で解説すべきポイント

- R の値は「標準状態で 1 mol が 22.4 L」から $R = \dfrac{1.013 \times 10^{5} \times 22.4}{1 \times 273} \fallingdotseq 8.31 \times 10^{3}$ と求まることを、その場で計算させる。
  発問：0 ℃ を絶対温度で表すと何 K か。
  予想される反応：273 K
  注意：−273 ℃ が 0 K。セルシウス温度の 0 ℃ を代入すると分母が 0 になる。

導出 状態方程式 $pV = nRT$ の導出

2段階の変化に分けて考えることで、2つの法則が1つの式にまとまる。状態方程式はどんな種類の（理想）気体にも同じ R で成り立つ。

導出

1. ボイルの法則（T 一定）：$pV=$ 一定。シャルルの法則（p 一定）：$\dfrac{V}{T}=$ 一定。
2. 状態 (p_1, V_1, T_1) から、温度を保って圧力を p_2 にすると体積は $V'=\dfrac{p_1V_1}{p_2}$。
3. 次に圧力を保って温度を T_2 にすると $V_2=V'\times\dfrac{T_2}{T_1}=\dfrac{p_1V_1T_2}{p_2T_1}$。よって $\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{p_2V_2}{T_2}$（ボイル・シャルルの法則）。
4. 同温・同圧で気体の体積は物質量に比例する（アボガドロの法則）ので、$\dfrac{pV}{T}$ は n に比例する：$\dfrac{pV}{T}=nR$。
5. 比例定数 R は、標準状態（1.013×10^5 Pa、273 K）で 1 mol が 22.4 L を占めることから $R\fallingdotseq 8.3\times10^3\ \mathrm{Pa\cdot L/(K\cdot mol)}$。

口頭で解説すべきポイント

- 「温度一定の変化」と「圧力一定の変化」の2段階に分ける図（p–V の矢印）を板書し、途中の状態 V' を必ず書かせる。
  タイミング：導出の2段目

定理・公式　分圧の法則（ドルトンの法則）

$$p_{全}=p_{\mathrm{A}}+p_{\mathrm{B}}+\cdots,\qquad p_{\mathrm{A}}=p_{全}\times\frac{n_{\mathrm{A}}}{n_{全}}\ (\text{モル分率})$$

使える条件・注意

- 分圧とは、混合気体の成分が単独で全体積を占めたときに示す圧力である。
- 同温・同体積では、分圧の比＝物質量の比。同温・同圧では、体積の比＝物質量の比。
- 平均分子量：$\overline{M}=M_{\mathrm{A}}\times\dfrac{n_{\mathrm{A}}}{n_{全}}+M_{\mathrm{B}}\times\dfrac{n_{\mathrm{B}}}{n_{全}}$（空気 $\mathrm{N_2:O_2}=4:1$ なら約 28.8）。

証明

1. 成分 A, B それぞれに状態方程式を立てる：$p_{\mathrm{A}}V=n_{\mathrm{A}}RT$、$p_{\mathrm{B}}V=n_{\mathrm{B}}RT$（同じ V と T）。
2. 混合気体全体についても $p_{全}V=(n_{\mathrm{A}}+n_{\mathrm{B}})RT$ が成り立つ（理想気体の分子どうしは互いに影響しない）。
3. 辺々を比べて $p_{全}=p_{\mathrm{A}}+p_{\mathrm{B}}$。また $\dfrac{p_{\mathrm{A}}}{p_{全}}=\dfrac{n_{\mathrm{A}}}{n_{\mathrm{A}}+n_{\mathrm{B}}}$。

口頭で解説すべきポイント

- 水上置換で集めた気体の圧力は「大気圧＝目的の気体の分圧＋水蒸気圧」であることを、分圧の法則の応用として扱う。
  発問：水上置換で集めた水素の分圧を求めるには、大気圧から何を引けばよいか。
  予想される反応：その温度の水の飽和蒸気圧。

定義　飽和蒸気圧と沸騰

密閉容器に液体を入れておくと、蒸発する分子の数と凝縮する分子の数が等しくなり、見かけ上蒸発が止まった状態（気液平衡）になる。このときの蒸気の圧力を飽和蒸気圧（蒸気圧）という。

容器内の蒸気の圧力 $\leqq$ その温度の飽和蒸気圧　　(等号のとき液体が共存できる)

使える条件・注意

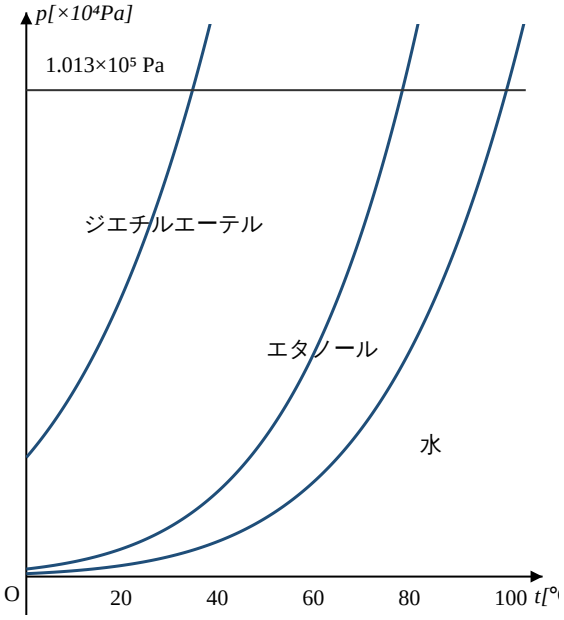
- 飽和蒸気圧は温度だけで決まり、容器の体積・液体の量・他の気体の有無には関係しない。
- 飽和蒸気圧が外圧に等しくなる温度で沸騰が起こる。外圧が低いほど沸点は低い。
- 容器内の物質がすべて気体だと仮定して求めた圧力が飽和蒸気圧を上回るときは、一部が凝縮し、蒸気の圧力は飽和蒸気圧に等しくなる。

口頭で解説すべきポイント

- 「すべて気体と仮定 → 飽和蒸気圧と比較 → 大きければ飽和蒸気圧に置き換える」という3段階の判断を、毎回書かせる。
  注意：飽和蒸気圧を「容器を小さくすれば上がる」と誤解しやすい。圧縮すると凝縮が進むだけで、蒸気の圧力は変わらない。

図解　蒸気圧曲線と沸点

分子間力の小さい液体ほど蒸発しやすく、同じ温度での飽和蒸気圧が大きい。そのため、ジエチルエーテル・エタノール・水の順に、大気圧と等しくなる温度（沸点）が高くなる。水の曲線上で、ある温度における飽和蒸気圧を読み取れば、その温度で水が共存しているときの水蒸気の分圧が分かる。



蒸気圧曲線と沸点（概形）

口頭で解説すべきポイント

- グラフで「縦に読む（温度 → 蒸気圧）」と「横に読む（外圧 → 沸点）」の2通りの読み方を練習させる。
  発問：外圧が 5×10^4 Pa のとき、水は何 ℃ くらいで沸騰するか。
  予想される反応：約 80 ℃（曲線が 5×10^4 Pa になる温度）。

定義　希薄溶液の性質

不揮発性の物質を溶かした溶液は、純溶媒より蒸気圧が低い（蒸気圧降下）。そのため沸点が高くなり（沸点上昇）、凝固点が低くなる（凝固点降下）。これらの変化の大きさは、溶媒 1 kg あたりに溶けている溶質粒子の物質量（質量モル濃度）に比例する。

$$\Delta t_{\mathrm{b}} = K_{\mathrm{b}} m, \qquad \Delta t_{\mathrm{f}} = K_{\mathrm{f}} m, \qquad \Pi V = nRT \ (\Pi = cRT)$$

使える条件・注意

- 質量モル濃度 $m\,[\mathrm{mol/kg}] = \dfrac{\text{溶質の物質量}}{\text{溶媒の質量}\,[\mathrm{kg}]}$。分母は溶液ではなく溶媒の質量。
- 電解質は電離して粒子の数が増える。NaCl は $\mathrm{Na^+}$ と $\mathrm{Cl^-}$ で2倍、$\mathrm{CaCl_2}$ は3倍の粒子数として計算する（完全に電離する場合）。
- 水：$K_{\mathrm{b}} = 0.52\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$、$K_{\mathrm{f}} = 1.85\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$。ベンゼン：$K_{\mathrm{f}} = 5.12\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$（凝固点 5.5 ℃）。
- 浸透圧 Π はモル濃度 c（mol/L）と絶対温度に比例する（ファントホッフの法則）。高分子の分子量の測定に向く。
- ヘンリーの法則：溶解度の小さい気体では、一定温度で一定量の溶媒に溶ける気体の物質量（質量）はその気体の分圧に比例する。

口頭で解説すべきポイント

- 「溶質の種類によらず粒子の数で決まる」性質であることを、ブドウ糖・尿素・食塩の比較で確認させる。
  発問：0.1 mol/kg のブドウ糖水溶液と 0.1 mol/kg の食塩水では、どちらの凝固点が低いか。
  予想される反応：食塩水（粒子の数が約2倍）。

例題　例題1　状態方程式と分子量

ある気体 1.6 g を 27 ℃ で 0.83 L の容器に入れたところ、圧力が $3.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ になった。この気体の分子量を求めよ。$R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa\cdot L/(K\cdot mol)}$ とする。

思考の糸口：$pV = \dfrac{w}{M}RT$ を M について解く。温度は絶対温度に直す。

1. $T = 27 + 273 = 300\ \mathrm{K}$。
2. $M = \dfrac{wRT}{pV} = \dfrac{1.6 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{3.0 \times 10^5 \times 0.83}$。
3. $= 16$。

答　**16**（例えばメタン $\mathrm{CH_4}$）

よくある誤り	正しい考え方
$T = 27$ を代入して $M \fallingdotseq 1.4$	絶対温度 300 K を代入する

口頭で解説すべきポイント

- 答えが 16 になったら、どんな気体か（$\mathrm{CH_4}$ など）を言わせ、計算結果の妥当性を確かめる習慣をつける。

例題 例題2　液体が残るかどうかの判断

容積 8.3 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、27 ℃ に保った。容器内の圧力を求めよ。27 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.6×10^{3} Pa、$R=8.3\times10^{3}\ \mathrm{Pa\cdot L/(K\cdot mol)}$ とする。

思考の糸口：すべて気体と仮定 → 飽和蒸気圧と比較 → 判断。

1. すべて水蒸気だと仮定すると $p=\dfrac{0.10\times8.3\times10^{3}\times300}{8.3}=3.0\times10^{4}$ Pa。
2. これは飽和蒸気圧 3.6×10^{3} Pa より大きいので、実際には一部が液体として残る。
3. 液体が共存しているので、容器内の圧力は飽和蒸気圧に等しい。

答　**3.6×10^{3} Pa（液体の水が残る）**

よくある誤り	正しい考え方
3.0×10^{4} Pa	飽和蒸気圧をこえる圧力の水蒸気は存在できない。液体が共存し 3.6×10^{3} Pa

例題 例題3　凝固点降下と分子量

ある非電解質 3.6 g を水 200 g に溶かした溶液の凝固点は -0.185 ℃ であった。この物質の分子量を求めよ。水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とする。

思考の糸口：凝固点降下度 → 質量モル濃度 → 溶質の物質量 → 分子量の順に求める。

1. $\Delta t_f=0.185$ K より $m=\dfrac{0.185}{1.85}=0.100$ mol/kg。
2. 溶質の物質量：$0.100\times0.200=0.0200$ mol。
3. $M=\dfrac{3.6}{0.0200}=180$。

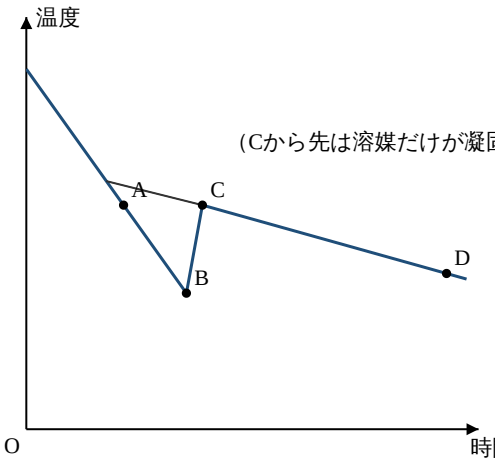
答　**180**

口頭で解説すべきポイント

- 溶媒の質量を kg に直すこと、凝固点（−0.185 ℃）と凝固点降下度（0.185 K）を区別することを確認する。

図解 溶液の冷却曲線

溶液を冷やすと、凝固点より低くなってもすぐには凝固しない（過冷却、点B）。凝固が始まると凝固熱で温度が上がる（点C）。純溶媒なら凝固中は温度が一定だが、溶液では溶媒だけが凝固して溶液が濃くなるので、温度はゆるやかに下がり続ける。このため溶液の凝固点は、C以降の直線を延長してはじめの冷却の線と交わる点Aの温度として読み取る。



溶液の冷却曲線（概形）

口頭で解説すべきポイント

- 純溶媒と溶液の冷却曲線を並べてかき、凝固が始まった後の傾きのちがいを「溶液の濃縮」で説明させる。
  発問：凝固が進むと、残った溶液の質量モル濃度はどうなるか。
  予想される反応：溶媒だけが固体になるので大きくなり、凝固点がさらに下がる。

板書案 板書案

① 気体	② 蒸気圧	③ 希薄溶液
$pV = nRT$（T は K、V は L）	飽和蒸気圧は温度だけで決まる	m＝溶質 mol ÷ 溶媒 kg
$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)	蒸気圧＝外圧 → 沸騰	$\Delta t_\mathrm{b} = K_\mathrm{b} m$、$\Delta t_\mathrm{f} = K_\mathrm{f} m$
$M = \dfrac{wRT}{pV}$	すべて気体と仮定して p を計算	電解質は粒子数（NaCl ×2）
分圧＝全圧×モル分率	$p >$ 飽和蒸気圧 → 液体が残る	$\Pi = cRT$（高分子の分子量）
水上置換：大気圧−水蒸気圧	→ 蒸気の圧力＝飽和蒸気圧	冷却曲線：延長線で凝固点

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
飽和蒸気圧は、容器を圧縮すると大きくなる	飽和蒸気圧は温度だけで決まる。圧縮すると凝縮が進み、蒸気の圧力は変わらない
質量モル濃度は溶液 1 kg あたりの溶質の物質量	溶媒 1 kg あたり
どんな溶質でも同じ質量を溶かせば凝固点は同じだけ下がる	粒子の物質量で決まるので、分子量や電離のしかたで変わる

口頭で解説すべきポイント

- 状態方程式に代入する前に、p（Pa）、V（L）、T（K）の単位をそろえる欄を答案に作らせる。
  注意：mL のまま代入する誤りと、セルシウス温度を代入する誤りが最も多い。
- 実在気体は、分子自身の体積と分子間力のために理想気体からずれる。高温・低圧ほど理想気体に近いことを、$\dfrac{pV}{nRT}$ のグラフの概形で示す。
  発問：アンモニアと水素では、低温で理想気体からのずれが大きいのはどちらか。
  予想される反応：アンモニア（分子間力が大きい）。
- ヘンリーの法則は「溶ける物質量が分圧に比例」。溶けた気体の体積を、そのときの圧力のもとで測ると圧力によらず一定になることも合わせて説明する。
  タイミング：希薄溶液の終わり
- 沸点上昇・凝固点降下の計算では、溶質が電解質かどうかを最初に確認させる。

まとめ まとめ

- 理想気体では $pV = nRT$。温度は K、体積は L、圧力は Pa で代入する。混合気体では分圧＝全圧×モル分率。
- 飽和蒸気圧は温度だけで決まり、外圧と等しくなる温度で沸騰する。容器内で液体が残るかは「すべて気体と仮定した圧力」と飽和蒸気圧の比較で判断する。
- 希薄溶液の沸点上昇・凝固点降下は質量モル濃度に、浸透圧はモル濃度と絶対温度に比例する。電解質は電離後の粒子数で考える。

確認 確認問題

1. 27 ℃ は何 K か。
   → **300 K**
2. N_2 0.40 mol と O_2 0.10 mol の混合気体の全圧が 1.0×10^5 Pa のとき、O_2 の分圧は？
   → **2.0×10^4 Pa**
3. 外圧を下げると、水の沸点はどうなるか。
   → 低くなる
4. 0.10 mol/kg の塩化ナトリウム水溶液の凝固点降下度は？（$K_f = 1.85$、完全電離）
   → **0.37 K**

HS-CHE-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））